

8 第8回: 微分写像の性質

定理 8.1 (p127, 定理 10.5) M を m 次元 C^∞ 多様体, N を n 次元 C^∞ 多様体とする. C^∞ 写像 $f: M \rightarrow N$ が与えられていて, ある $p \in M$ において $(df)_p$ が単射であるとする. このとき p を含む M の C^∞ 座標近傍 (U, φ) と $f(U)$ を含む N の座標近傍 (V, ψ) を

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^m & & \mathbb{R}^n \\ \cup & & \cup \\ \psi \circ f \circ \varphi^{-1}: & \varphi(U) & \rightarrow \psi(V) \\ (x_1, \dots, x_m) & \mapsto & (y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_n, 0, \dots, 0) \end{array}$$

となるようにとることができる.

8.1 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ のときについての説明

$f(x) = (y_1(x), y_2(x))$ とする. $x = p$ において $(df)_p$ が単射なので $\frac{\partial y_1}{\partial x}(p), \frac{\partial y_2}{\partial x}(p)$ が同時にゼロになることはない. $\frac{\partial y_1}{\partial x}(p) \neq 0$, 特に > 0 とする. このとき $y_1(x)$ が狭義単調増加となる開近傍 U がとれる. 逆関数を $x = x(y_1)$ と書く. このとき

$$f(x(y_1)) = (y_1(x(y_1)), y_2(x(y_1))) = (y_1, y_2(x(y_1)))$$

と表せる.

$\mathbb{R}^2$ 上の座標変換

$$(y_1, y_2) \mapsto (Y_1, Y_2) := (y_1, y_2 - y_2(x(y_1)))$$

を考えると f は

$$x \mapsto (Y_1, Y_2) = (y_1(x), 0)$$

とできる. さらに $\mathbb{R}$ のほうも $X = y_1(x)$ と座標変換すると f は

$$X \mapsto (Y_1, Y_2) = (X, 0)$$

と表すことができた. ■

8.2 一般の $f: M \rightarrow N$ の場合についての証明

この場合も結局 $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ の場合と同じである. 逆関数のところが $\mathbb{R}^m$ 上の逆関数になり, あとやることは同じ.